Ayudante de ajuste para Control de Calidad

Problema de partida

Cuando una fabricación sale fuera de límites, el ajuste se calcula revisando casos previos y buscando en el histórico qué correcciones funcionaron en situaciones similares. Ese enfoque funciona, pero depende mucho del criterio individual, consume tiempo y deja margen a errores humanos en el momento de decidir.

Caso práctico resumido

- Se fabrica un M18 EXTRAMATE BLANCO en la 270.
- El rango objetivo de viscosidad es 120p-150p y el resultado obtenido es 180p.
- Hoy el ajuste se decide buscando fabricaciones anteriores parecidas y replicando la cantidad corregida.
- Con el nuevo ayudante, los resultados se introducen en un cuaderno de bitácora y el sistema aconseja el ajuste en función del depósito y del histórico de 5 años.
- La fabricación se corrige, entra en límites y se valida.

Qué consigue el sistema

- Evitar errores humanos en cálculos de ajuste.
- Conseguir un criterio unificado entre personas y turnos.
- Aumentar la velocidad de reacción en el momento de buscar la corrección.
- Dar más confianza al equipo en la toma de decisiones operativas.
- Ser especialmente útil cuando el ajuste no depende de un único parámetro, sino de varias materias primas a la vez.

Estado actual

Jorge Ruano indica que el cuaderno de bitácora o “Pepito Grillo”, desarrollado junto con Sergio, ya funciona como visor web donde se introducen los resultados de la fabricación no conforme y se propone el ajuste. La herramienta está todavía en fase de pruebas y necesita validarse sobre distintos parámetros, tanto de forma individual como en escenarios de corrección múltiple.

Capturas del sistema

Motor de Ajustes QC Pinturas

Motor hibrido de diagnostico y recomendacion de ajustes para control de calidad en fabricacion de pinturas

Recomendacion | Historicos similares | Trazabilidad | Administracion | Analitica

6.1 Pantalla principal de recomendacion

C. Acciones de mantenimiento

Limpiar | Exportar a Excel | Ex

A. Datos de fabricacion

NombreProducto

B-200 MATE SUPER +

Color

BLANCO

Seccion

VF-270

KGProduccion

10000,00

Especificaciones aplicables a la seleccion

Especificaciones aplicables a la seleccion

Fuente: master:Ordenes Ajustes.xlsx | Nivel: NombreProducto+Color

propiedad	min
densidad	
viscosidad_poises	
viscosidad_seg	
fc	

D. Ejecucion de calculo

Modo rapido (calculo aproximado y mucho mas agil)

Analizar estado

Resultado

Estado general

FUERA_ESPECIFICACION

Incumplimientos

1

propiedad	actual	min	max
densidad	1.52	1.5	1.56
viscosidad_poises	100	120	160
viscosidad_seg	0	None	None
fc	0	None	None

Resultado

Estado general

FUERA_ESPECIFICACION

Incumplimientos

1

propiedad	actual	min	max
densidad	1.52	1.5	1.
viscosidad_poises	100	120	1
viscosidad_seg	0	None	No
fc	0	None	No

Recomendacion de ajuste

Probabilidad exito

100.00%

Fiabilidad

BAJA

MateriaPrima	Cantidad_por_
900131 - AMBROSIA 900131 (SILO E11 LLAVE E-10)	
901009 - PARAGONTA 901009	

Recomendacion basada en ajustes historicos observados en Excel para esta referencia exacta.

Post ajuste estimado: Densidad=1.52, ViscosidadPoises=124.0, ViscosidadSeg=0.0, FC=0.0